

DOCUMENTAÇÃO DE LABORATÓRIO

Amazon EC2

Troubleshooting

Diagnóstico e Correção de Erros em Script CLI • Pilha LAMP • nmap

Serviço Principal Amazon EC2 + AWS CLI	Foco Troubleshooting de 2 problemas reais	Duração Aproximadamente 45 minutos
--	---	--

1. Visão Geral

Este laboratório tem um foco diferente dos anteriores: a tarefa principal não é criar recursos, mas diagnosticar e corrigir erros. Um script de shell já pronto para implantar uma pilha LAMP (Linux, Apache, MySQL/MariaDB, PHP) foi intencionalmente danificado com dois bugs. O desafio foi encontrá-los e resolvê-los.

A pilha LAMP resultante hospeda o aplicativo web da cafeteria — uma loja com página de menu, carrinho de compras e histórico de pedidos armazenado em banco de dados MariaDB.

1.1 Objetivos

- Configurar a AWS CLI e usá-la para iniciar uma instância EC2 via script.
- Analisar um script de shell existente para identificar erros intencionais.
- Resolver Problema #1: AMI ID inválido por região incorreta.
- Resolver Problema #2: Porta HTTP (80) bloqueada no grupo de segurança.
- Validar a aplicação web da cafeteria completa — menu, pedidos e histórico.

1.2 O que é uma Pilha LAMP?

Letra	Componente	Função
L	Linux (Amazon Linux 2)	Sistema operacional da instância EC2
A	Apache (httpd)	Servidor web que serve as páginas HTTP
M	MariaDB (fork do MySQL)	Banco de dados relacional para armazenar pedidos
P	PHP	Linguagem de script do lado do servidor para a aplicação web

2. Tarefa 1 — Conectar à Instância CLI Host

O ambiente de laboratório já tinha uma instância EC2 chamada CLI Host pré-provisionada, com Amazon Linux e AWS CLI instalada. Toda a execução do script e o troubleshooting foram feitos a partir dessa instância.

1. No Console EC2, selecionamos a instância **CLI Host** e clicamos em **Conectar-se > EC2 Instance Connect > Conectar-se**.
2. O terminal foi aberto no navegador, pronto para receber comandos.

3. Tarefa 2 — Configurar a AWS CLI

A instância CLI Host já tinha a AWS CLI instalada. Configuramos as credenciais usando os valores disponíveis no painel do laboratório.

```
aws configure
```

Campo	Valor
AWS Access Key ID	[OCULTADO — sensível]
AWS Secret Access Key	[OCULTADO — sensível]
Default region name	[Região do lab — ocultada]
Default output format	json

Credenciais da CLI — Ocultadas

O Access Key ID, a Secret Access Key e a Região do laboratório são dados sensíveis e foram omitidos neste documento.

4. Tarefa 3 — Analisar o Script e Corrigir os Problemas

O script `create-lamp-instance-v2.sh` estava disponível no diretório `~/sysops-activity-files/starters`. Antes de qualquer alteração, criamos um backup.

4.1 Fazer Backup e Analisar o Script

3. Navegamos ao diretório e criamos o backup:

```
cd ~/sysops-activity-files/starters
cp create-lamp-instance-v2.sh create-lamp-instance.backup
```

4. Abrimos o script em modo somente leitura para análise:

```
view create-lamp-instance-v2.sh
```

Ativamos a exibição de números de linha no VI para facilitar a localização dos problemas:

```
:set number
```

4.2 Estrutura do Script (mapeamento das seções)

Linhas	O que o script faz
1	Shebang: #!/bin/bash
7–11	Define o tipo de instância como t3.small
16–29	Pesquisa em todas as Regiões AWS por uma VPC chamada “VPC da cafeteria” e captura o ID da VPC e a Região
31–55	Busca dinamicamente: ID da sub-rede, nome do par de chaves e ID da AMI mais recente do Amazon Linux 2
57–122	Limpeza: verifica se já existem uma instância cafeserver ou grupo de segurança cafeSG e solicita exclusão
124–152	Cria o grupo de segurança com portas 22 e 80
154–168	Executa o run-instances com todos os parâmetros coletados + User Data
177	Exibe os detalhes da nova instância em JSON formatado
179–188	Loop que aguarda até o IP público ser atribuído e o exibe no terminal

4.3 Primeira Execução — Encontrar o Erro

5. Executamos o script:

```
./create-lamp-instance-v2.sh
```

O script falhou imediatamente com a mensagem de erro:

```
An error occurred (InvalidAMIID.NotFound) when calling the RunInstances operation: The image id '[ami-xxxxxxxxxx]' does not exist
```

5. Problema #1 — AMI ID Inválido (Região Incorreta)

SINTOMA	✗ Erro: InvalidAMIID.NotFound ao chamar RunInstances
	Mensagem: The image id '[ami-xxxxxxxxxx]' does not exist
DIAGNÓSTICO	Causa raiz: O script buscava o ID da AMI em uma Região AWS diferente da Região em que estava tentando criar a instância
	Por quê é um erro: IDs de AMI são específicos por Região. O mesmo ID não existe em outra Região
	Onde no script: A variável de região usada para buscar a AMI (linhas 31–55) não coincidia com a variável usada no run-instances (linhas 154–168)
CORREÇÃO	Ação: Editamos o script para garantir que a mesma variável de Região fosse usada tanto na busca da AMI quanto no comando run-instances

	Resultado: Após a correção, o run-instances foi executado com sucesso e um IP público foi atribuído à nova instância
--	---

💡 Lição: AMIs são regionais

IDs de AMI (como ami-0abcdef1234567890) são únicos por Região AWS. O mesmo sistema operacional tem IDs diferentes em us-west-2, us-east-1, sa-east-1, etc. Sempre confirme que a Região usada para buscar a AMI é a mesma em que a instância será criada.

6. Problema #2 — Porta HTTP Bloqueada (Grupo de Segurança)

Após corrigir o Problema #1 e re-executar o script com sucesso, tentamos acessar o servidor web no navegador. A página não carregou.

SINTOMA	✗ Sintoma: http://<IP-PUBLICO> não respondia no navegador após a instância estar em execução
	Erro no browser: Esta página não pode ser acessada / ERR_CONNECTION_TIMED_OUT

6.1 Diagnóstico com nmap

Usamos o nmap para verificar quais portas estavam acessíveis no servidor:

6. Instalamos o nmap na instância CLI Host:

```
sudo yum install -y nmap
```

7. Executamos a verificação de portas:

```
nmap -Pn <IP-PUBLICO-DA-INSTANCIA-LAMP>
```

Saída do nmap mostrou apenas:

```
22/tcp open  ssh 80/tcp filtered http
```

O status *filtered* na porta 80 significava que o grupo de segurança estava bloqueando o tráfego HTTP.

DIAGNÓSTICO	Causa raiz: O script criava o grupo de segurança com a porta 22 (SSH) aberta, mas não adicionava corretamente a regra para a porta 80 (HTTP)
	Impacto: A instância estava funcionando e o Apache tinha sido instalado pelo User Data, mas nenhuma requisição HTTP conseguia chegar até ela
	Ferramenta usada: nmap -Pn para verificar o estado de cada porta (open / filtered / closed)

CORREÇÃO	Ação no script: Corrigimos a regra de entrada do grupo de segurança para incluir a porta TCP 80 com origem 0.0.0.0/0
	Verificação: Após corrigir e re-executar, o nmap passou a mostrar 80/tcp open http

Resultado: O navegador retornou a página “Saudações do seu servidor web” confirmando o Apache funcionando

nmap — Ferramenta Essencial de Diagnóstico de Rede

O nmap (Network Mapper) verifica quais portas estão abertas, fechadas ou filtradas em um host. O status filtered indica que um firewall (como um grupo de segurança AWS) está bloqueando o tráfego. É uma das primeiras ferramentas a usar quando uma aplicação não responde na porta esperada.

7. Tarefa 4 — Verificar o Funcionamento do Site

Com os dois problemas resolvidos, validamos toda a pilha LAMP verificando o log do cloud-init e testando as funcionalidades da aplicação web da cafeteria.

7.1 Verificar o Log do User Data

8. Nos conectamos à nova instância LAMP pelo EC2 Instance Connect.
9. Acompanhamos o log do cloud-init em tempo real:

```
sudo tail -f /var/log/cloud-init-output.log
```

Observamos as seguintes saídas confirmando o sucesso da instalação:

- Instalação do MariaDB e PHP sem mensagens de erro.
- Download e extração dos arquivos da aplicação web da cafeteria.
- Mensagem: “Criação de script de banco de dados concluída”.

Para ver o log completo:

```
sudo cat /var/log/cloud-init-output.log
```

cloud-init — O executor do User Data

Em instâncias Amazon Linux, o serviço cloud-init é responsável por executar o script de User Data na primeira inicialização. O arquivo `/var/log/cloud-init-output.log` é o log definitivo para verificar se o script rodou com sucesso ou se houve erros durante a configuração automática.

7.2 Testar a Aplicação da Cafeteria

Status	Página/Funcionalidade	O que foi testado
 OK	Página inicial (<code>http://<IP>/cafe</code>)	Página inicial da cafeteria carregou com sucesso
 OK	Menu (<code>menu.php</code>)	Página de menu carregou com os itens disponíveis
 OK	Realizar pedido	Selecionamos sobremesas e submetemos o pedido com sucesso
 OK	Confirmação do pedido	Página exibiu os itens do pedido com detalhes corretos
 OK	Segundo pedido diferente	Novo pedido realizado com itens distintos



OK

Histórico de pedidos

Ambos os pedidos foram persistidos no banco MariaDB

8. Resumo dos Dois Problemas Diagnosticados

#	Sintoma	Causa Raíz	Correção Aplicada
1	InvalidAMIID.NotFound no run-instances	Variável de Região inconsistente entre busca da AMI e criação da instância	Unificar a variável de região em todo o script
2	Página web inacessível (porta 80 filtered no nmap)	Grupo de segurança não incluía regra de entrada para TCP 80	Adicionar regra inbound TCP 80 / 0.0.0.0/0 no script

9. Lições Aprendidas



Troubleshooting metódico é mais eficiente do que tentar corrigir tudo de uma vez. Ler a mensagem de erro com atenção e localizar a linha exata no script que a gerou economiza muito tempo.



IDs de AMI são regionais. Nunca assuma que um ID válido em uma Região funciona em outra. Scripts robustos sempre derivam o ID da AMI dinamicamente para a Região de destino.



Fazer backup antes de editar qualquer script ou arquivo de configuração é uma das primeiras regras de boas práticas. O comando `cp arquivo arquivo.backup` salva muito trabalho em caso de erros na edição.



O nmap é uma ferramenta poderosa para diagnóstico rápido de conectividade. O status filtered de uma porta quase sempre aponta para um firewall (grupo de segurança na AWS, iptables no Linux).



O log `/var/log/cloud-init-output.log` é a fonte definitiva para verificar se o User Data rodou corretamente. Qualquer erro de instalação ou configuração feito na inicialização aparecerá nesse arquivo.



A pilha LAMP (Linux + Apache + MariaDB + PHP) é uma das arquiteturas mais comuns para aplicativos web de pequeno e médio porte. Entender como cada camada interage (servidor web → PHP → banco de dados) facilita muito o diagnóstico de problemas.

10. Recursos Adicionais

- Inicializar, listar e encerrar instâncias — docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/run-instances.html
- EC2 Instance Connect — docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/Connect-using-EC2-Instance-Connect.html
- Dados de usuário e scripts de shell — docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/user-data.html
- AWS Training and Certification — aws.amazon.com/training

Documentação elaborada após a conclusão do laboratório. Dados sensíveis (credenciais CLI, Região do lab, IPs das instâncias) foram propositalmente omitidos.